احتمال

فعّالیت

۱- همه‌ی ما وقتی می‌خواهیم احتمال رخ دادن چیزی را بیان کنیم، از کلمه‌ها یا عبارت‌های خاصّی استفاده می‌کنیم: مثلاً «شاید»، «احتمال دارد»، «ممکن است».

- اینکه بتوانم پنجاه متر بپرم، به طور حتم اتّفاق نمی‌افتد.
- احتمال اینکه پدرم فردا صبح به مدرسه بیاید، کم است.
- احتمال برد و باخت در مسابقه‌ی بعدی، برابر است.
- من خیلی تلاش کرده‌ام؛ احتمالش زیاد است که بتوانم مسئله‌ی بعدی را حل کنم.
- یک مربّع به طور حتم چهار ضلع دارد.

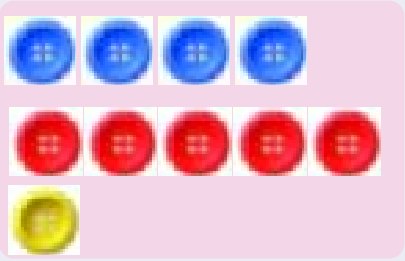


حالا شما هم با هر کلمه یا عبارت جمله‌ای بسازید.

- احتمال دارد _____
- احتمالش کم است _____
- به طور حتم اتّفاق نمی‌افتد _____
- شاید _____
- به احتمال برابر _____
- به طور حتم _____
- ممکن است _____

۲- یک پاکت بردارید. تعدادی دکمه‌ی هم‌شکل و هم‌اندازه به رنگ‌هایی که در تصویر زیر می‌بینید، داخل آن بریزید.

می‌توانید به‌جای دکمه، مقوّا را به شکل دایره‌های هم‌اندازه ببرید و رنگ کنید.



قرار است بدون نگاه کردن به داخل پاکت، یک دکمه را از آن خارج کنیم.

الف) امکان رخ دادن هر مورد را، مانند نمونه، روی نوار علامت بزنید.

	به‌طور حتم اتّفاق می‌افتد	احتمال بیشتر	احتمال برابر	احتمال کمتر	به‌طور حتم اتّفاق نمی‌افتد
دکمه قرمز باشد			✓		
دکمه زرد باشد					
دکمه آبی باشد					

ب) هربار بدون نگاه کردن به داخل پاکت، یک دکمه را از آن خارج کنید. رنگ دکمه را با قرار دادن چوب خط در جدول روبه‌رو یادداشت کنید و سپس دکمه را به پاکت برگردانید. این کار را ۲۰ بار انجام دهید و در پایان، تعداد دفعات مشاهده‌ی هر رنگ را در جدول بنویسید.

رنگ	چوب خط	تعداد

پ) نتایج به دست آمده در کلّ کلاس را با هم جمع کنید و در جدول روبه‌رو قراردهید.

رنگ	تعداد

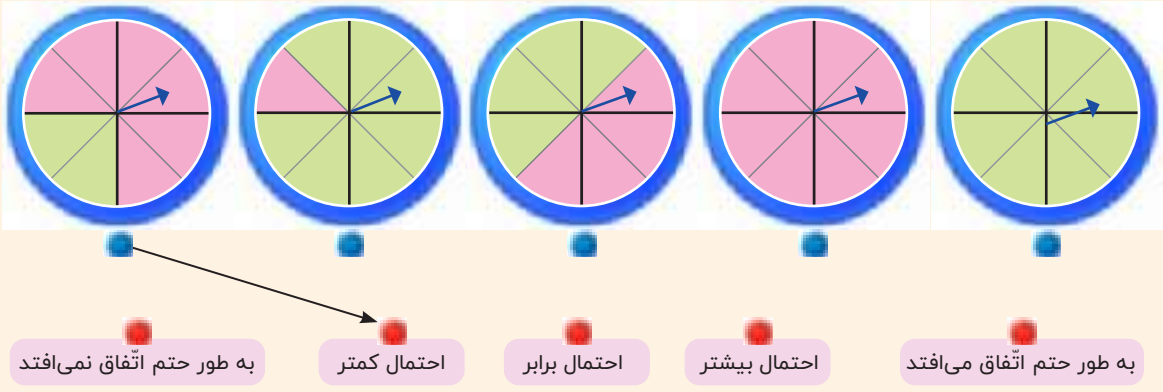
ت) این نتایج را با پا
کنید.



کار در کلاس

۱- عقربه‌ی هر یک از چرخنده‌های زیر را می‌چرخانیم.

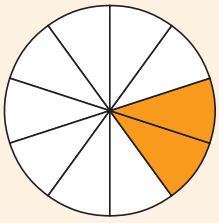
احتمال اینکه در هر چرخنده، عقربه روی رنگ سبز بایستد، با کدام عبارت مشخّص می‌شود؟ آن را مانند نمونه نشان دهید.



۲- به کمک رایانه، چرخنده‌ای مانند چرخنده‌ی زیر ساخته‌ایم و آن را ۱۰۰۰۰ بار چرخانده‌ایم. نتایج به‌دست‌آمده را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.



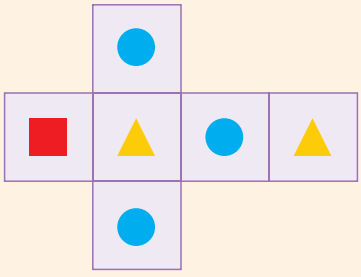
رنگ	تعداد مشاهده در ۱۰۰۰۰ بار	تعداد تقریبی
نارنجی	۱۹۵۵	۲۰۰۰
سبز	۲۹۱۹	
زرد	۵۱۲۶	



الف) هر عدد را به‌طور تقریبی در جدول بنویسید و نمودار دایره‌ای مربوط به این داده‌ها را کامل کنید.

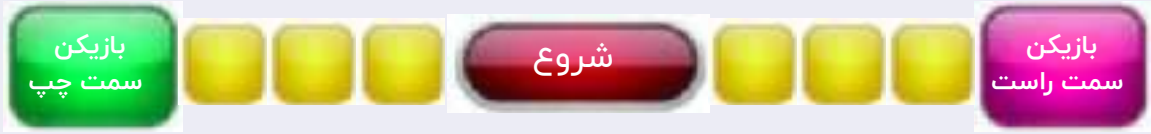
ب) بین نمودار دایره‌ای و چرخنده چه شباهتی مشاهده می‌کنید؟

۳- با گسترده‌ی روبه‌رو یک تاس مکعّبی می‌سازیم. اگر تاس را بیندازیم، احتمال مشاهده‌ی کدام شکل از هر یک از شکل‌های دیگر بیشتر است؟



فعّالیت

۱- یک گروه دونفره تشکیل دهید؛ یک سکّه و یک مهره بردارید و بازی زیر را انجام دهید.



- کنار هم بنشینید و مشخّص کنید که کدام یک از شما بازیکن سمت راست است و کدام یک بازیکن سمت چپ.
- مهره را در خانه‌ی وسط قرار دهید.
- سکّه را بیندازید؛ اگر رو آمد، مهره را یک خانه به سمت راست حرکت دهید و اگر پشت آمد، مهره را یک خانه به سمت چپ ببرید.
- برنده‌ی بازی کسی است که مهره، زودتر به خانه‌ی او برسد.

نتیجه‌ی بازی را در کلاس اعلام کنید و آن را با نتیجه‌ی گروه‌های دیگر مقایسه کنید.

این بازی یک **بازی شانسی** است. در یک بازی شانسی، اگر احتمال برنده شدن بازیکنان مساوی باشد، می‌گوییم **بازی عادلانه** است.

به نظر شما آیا این بازی عادلانه است؟ _____

کار در کلاس

۱- بازی‌های عادلانه را با علامت ✓ مشخّص کنید و در بازی‌های ناعادلانه، بنویسید که احتمال بردن کدام بازیکن بیشتر است.

الف) سکّه را می‌اندازیم؛ اگر رو آمد، بازیکن اوّل برنده است و در غیراین‌صورت، بازیکن دوم. _____

ب) تاس می‌اندازیم؛ اگر ۱، ۲، ۳ یا ۴ آمد، بازیکن اوّل برنده است و در غیر این صورت، بازیکن دوم. _____



پ) عقربه‌ی چرخنده‌ی روبه‌رو را می‌چرخانیم؛ اگر روی سبز ایستاد، بازیکن اوّل برنده است و اگر روی بنفش ایستاد، بازیکن دوم. _____

ت) عقربه‌ی چرخنده‌ی روبه‌رو را می‌چرخانیم؛ اگر روی سبز ایستاد، بازیکن اوّل برنده است و در غیراین‌صورت، بازیکن دوم. _____



۲- می‌خواهیم ۲۰ تیله را در یک کیسه قرار دهیم و بدون نگاه کردن به داخل کیسه، یک تیله را برداریم. اگر تیله آبی بود، بازیکن اوّل برنده است و اگر سبز بود، بازیکن دوم. چند تیله از هر رنگ در کیسه قرار دهیم تا بازی عادلانه باشد؟

تمرین

۱- مسعود و دوستانش مشغول بازی بودند. مسعود در طول بازی، نتیجه‌ی انداختن تاس‌ها را یادداشت می‌کرد. خلاصه‌ی یادداشت‌های مسعود در جدول آمده است.

عدد روی تاس	⚀	⚁	⚂	⚃	⚄	⚅
تعداد مشاهدات	۳	۷	۱	۴	۸	۷

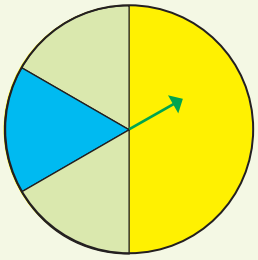
الف) در این بازی چندبار تاس انداخته‌اند؟

ب) چه عددی بیشتر از بقیه مشاهده شده است؟

پ) کدام دو عدد به تعداد مساوی دیده شده‌اند؟



۲- یک سکّه را ۵ بار می‌اندازیم؛ آیا ممکن است هر ۵ بار رو بیاید؟



۳- می‌خواهیم عقربه‌ی چرخنده‌ی روبه‌رو را بچرخانیم. کدام‌یک از این دو نفر درست می‌گویند؟ چرا؟

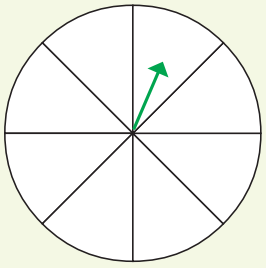


سینا: «احتمال اینکه عقربه روی سبز بایستد، بیشتر از هریک از رنگ‌های دیگر است؛ چون دو قسمت چرخنده، سبز رنگ است امّا تنها یک قسمت، زرد است و یک قسمت آبی.»



مینا: «احتمال اینکه عقربه روی زرد بایستد، بیشتر از هریک از رنگ‌های دیگر است؛ چون کسری از چرخنده که زردرنگ است، بیشتر از کسر مربوط به رنگ‌های دیگر است.»

۴- چرخنده‌ی زیر را طوری رنگ کنید که احتمال ایستادن عقربه روی رنگ آبی با رنگ سبز مساوی باشد. همچنین احتمال ایستادن عقربه روی رنگ سفید بیشتر از هریک از رنگ‌های دیگر باشد.



فرهنگ نوشتن

۱- یک مثال بنویسید که برای نمایش داده‌های آن، نمودار خطّ شکسته مناسب باشد.

۲- میانگین ۴ عدد را چگونه حساب می‌کنید؟ با یک مثال توضیح دهید.

تمرین

۱- پنج عدد بنویسید که میانگین آنها ۱۲ باشد. (برای این سؤال سه پاسخ مختلف پیدا کنید.)

۲- سه عدد پشت‌سرهم (متوالی) بنویسید که میانگین آنها ۱۵ باشد.

می‌توانید پاسخ را حدس بزنید و سپس آزمایش کنید.

۳- برای آسفالت کردن کوچه‌ای به عرض ۵ و طول ۱۰۰ متر، از ۵۰ تُن آسفالت استفاده شده است. به طور متوسّط، در هر مترمربّع چند کیلوگرم آسفالت به‌کار رفته است؟

۴- ثنا در سه مرحله از یک مسابقه به ترتیب ۱۸، ۱۵ و ۲۷ امتیاز کسب کرده است.

الف) میانگین امتیازهای او را حساب کنید.

ب) در مرحله‌ی چهارم، چه امتیازی کسب کند تا میانگین امتیازاتش تغییر نکند؟

۵- مینا نماینده‌ی کلاس است. او تعداد غایب‌ها را در طول هفته‌ی گذشته یادداشت کرده است.
حساب کنید که به‌طور متوسّط چند نفر در هر روز غایب بوده‌اند.

روز	شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه‌شنبه	چهارشنبه
تعداد غایب‌ها	۱	۰	۳	۱	۰

۶- میانگین این عددها را به‌دست آورید: ۰/۷ , ۱/۱ , ۲/۷ , ۳/۵

۷- دو تیم ۶نفره‌ی دانش‌آموزی در زمین مشغول بازی والیبال هستند. قدّ بازیکنان هر یک از تیم‌ها در جدول زیر آمده است.

	قدّ بازیکنان تیم والیبال (سانتی‌متر)					
مدرسه‌ی آزادی	۱۴۰	۱۵۵	۱۳۰	۱۲۵	۱۲۵	۱۳۵
مدرسه‌ی فجر	۱۲۰	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۰	۱۵۰	۱۴۰

الف) کوتاه‌ترین بازیکن در کدام تیم است؟ _____

ب) بلندترین بازیکن در کدام تیم است؟ _____

پ) میانگین قدّ بازیکنان هر تیم را به‌دست آورید و مقایسه کنید.

۸- پنج تیله‌ی سفید و پنج تیله‌ی نارنجی داریم. می‌خواهیم چهار تا از این تیله‌ها را داخل یک کیسه بریزیم و بدون نگاه کردن به رنگ تیله‌ها، یکی از آنها را از کیسه بیرون بیاوریم.
در هر حالت، بنویسید که چند تیله‌ی سفید و چند تیله‌ی نارنجی در کیسه بریزیم تا تیله‌ای که بیرون می‌آوریم:

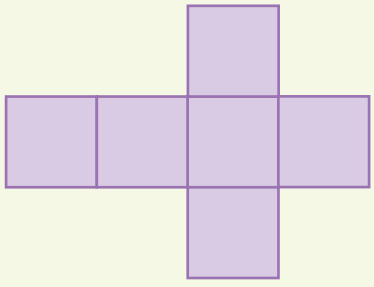
الف) حتماً سفید باشد. _____

ب) احتمال سفید بودنش کمتر از نارنجی بودن آن باشد. _____

پ) احتمال سفید بودن و نارنجی بودن آن برابر باشد. _____

ت) حتماً سفید نباشد. _____

۹- می‌خواهیم به کمک گسترده‌ی روبه‌رو یک تاس مکعّبی‌شکل بسازیم. روی هر یک از وجه‌های آن، یکی از شکل‌های ☹ ، 😐 ، یا ☺ را بکشید؛ به‌طوری که وقتی تاس می‌اندازیم، امکان مشاهده‌ی ☺ از بقیه بیشتر و امکان مشاهده‌ی ☹ از بقیه کمتر باشد.

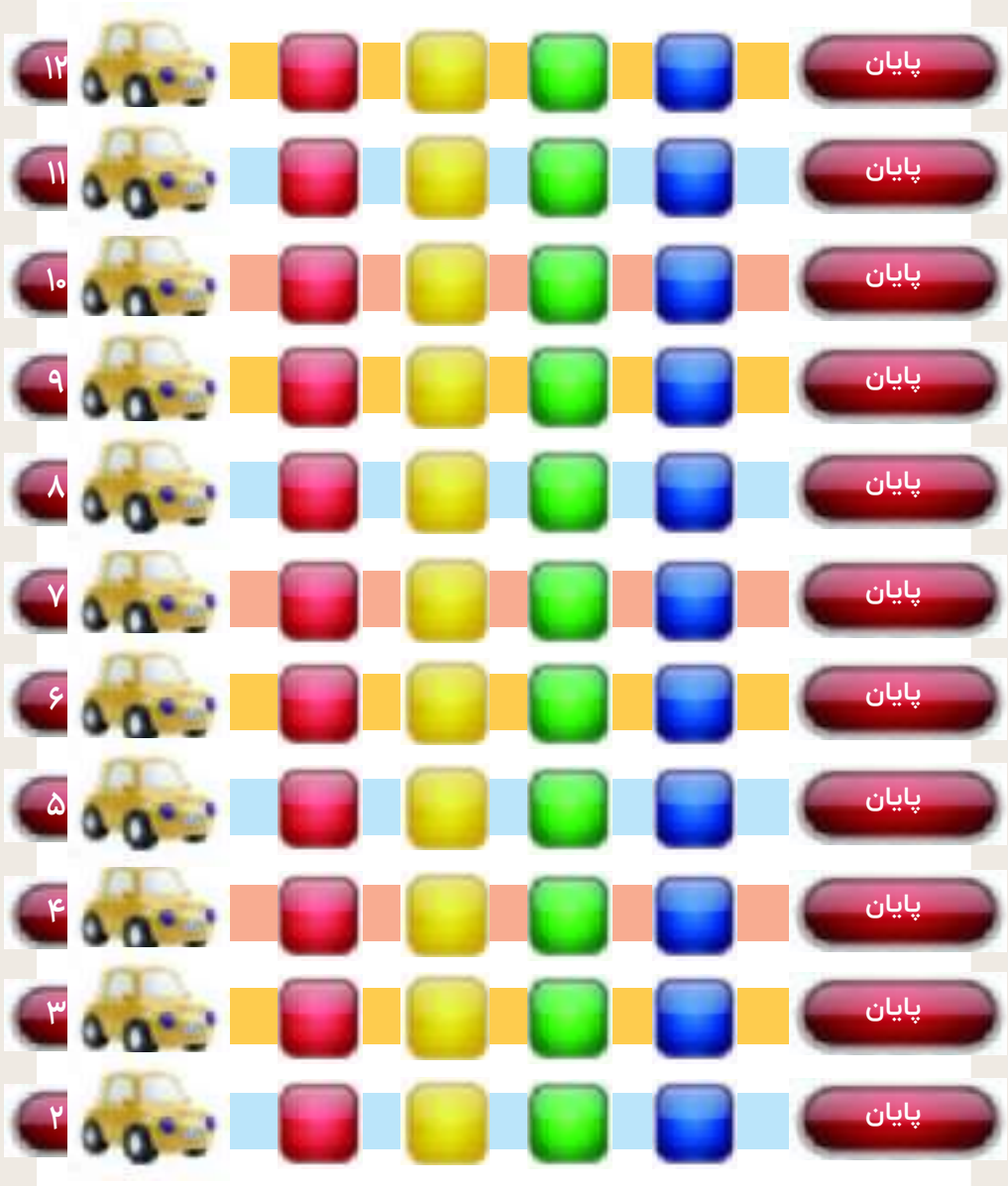


معمّا و سرگرمی

این بازی را می‌توانید چندنفری انجام دهید. هرکدام یکی از خودروها را انتخاب کنید و یک مهره روی آن قرار دهید.

دو تاس را بیندازید و عدد روی آنها را جمع کنید. خودرویی را که عدد روی آن با حاصل جمع به دست آمده برابر است، یک خانه به جلو ببرید (می‌توانید مهره راحرکت دهید). بازیکنی برنده است که خودروِی او زودتر از بقیه به پایان مسیر برسد.

پس از چند بار بازی کردن در این خصوص گفت‌وگو کنید که آیا این بازی عادلانه است یا خیر؟



فرهنگ خواندن

انسان سال‌هاست که از داده‌های جمع‌آوری‌شده برای پیش‌بینی موضوعات مختلف و تصمیم‌گیری درباره‌ی آنها استفاده می‌کند.

در سال‌های اخیر، رسانه‌های نوین از جمله اینترنت، امکان به اشتراک گذاشتن داده‌ها را در سراسر جهان فراهم ساخته‌اند.

در برخی از وبگاه‌ها می‌توان داده‌هایی را که در کلّ کره‌ی زمین درباره‌ی یک موضوع جمع‌آوری شده است، مشاهده کرد.

وبگاه www.worldometers.info/fa/ یکی از وبگاه‌هایی است که برخی از داده‌های جهانی را به صورت لحظه به لحظه نمایش می‌دهد. از جمله داده‌هایی که در این وبگاه آمده، جمعیت کنونی جهان، تعداد کتاب‌های جدید منتشرشده در این سال و سطح جنگل‌های از دست‌رفته در طول سال است.









معلّمان محترم، صاحب‌نظران، دانش‌آموزان عزیز و اولیای آنان می‌توانند نظر اصلاحی خود را درباره مطالب کتاب‌های درسی از طریق سامانه «نظرسنجی از محتوای کتاب درسی» به نشانی «**nazar.roshd.ir**» یا نامه به نشانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ - ۱۵۸۷۵ ارسال کنند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی